

Soutenance de spécification

Mycelium 4.0



ALLAY Mohamed – BOTTOIS Elise – DUFOURCQ Thibault – LAHMAMSI Mohamed – LÉCRIVAIN Arno

Encadrants : PARLAVANTZAS Nikos – PAROL-GUARINO Volodia

Client : MOUREAU Julien

Contexte et objectifs du projet

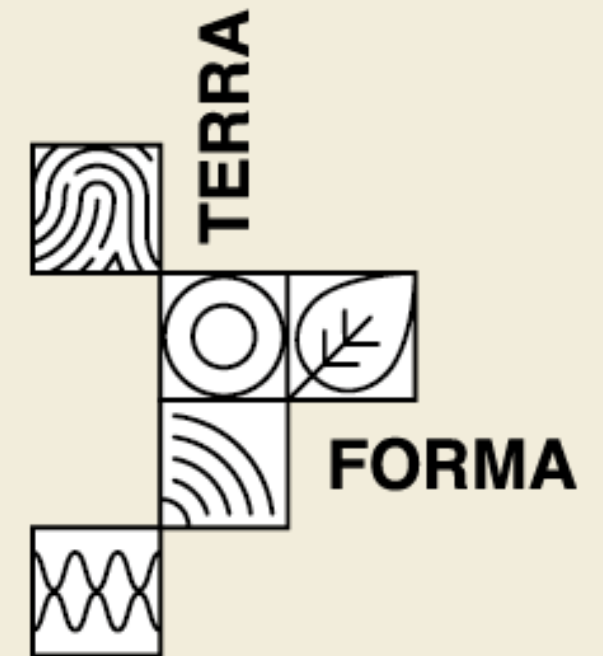
Contexte

Projet Terra Forma [1]

- Suivi environnemental des territoires par réseau de capteurs Open Source

Objectif : Mieux comprendre les changements environnementaux pour s'y adapter

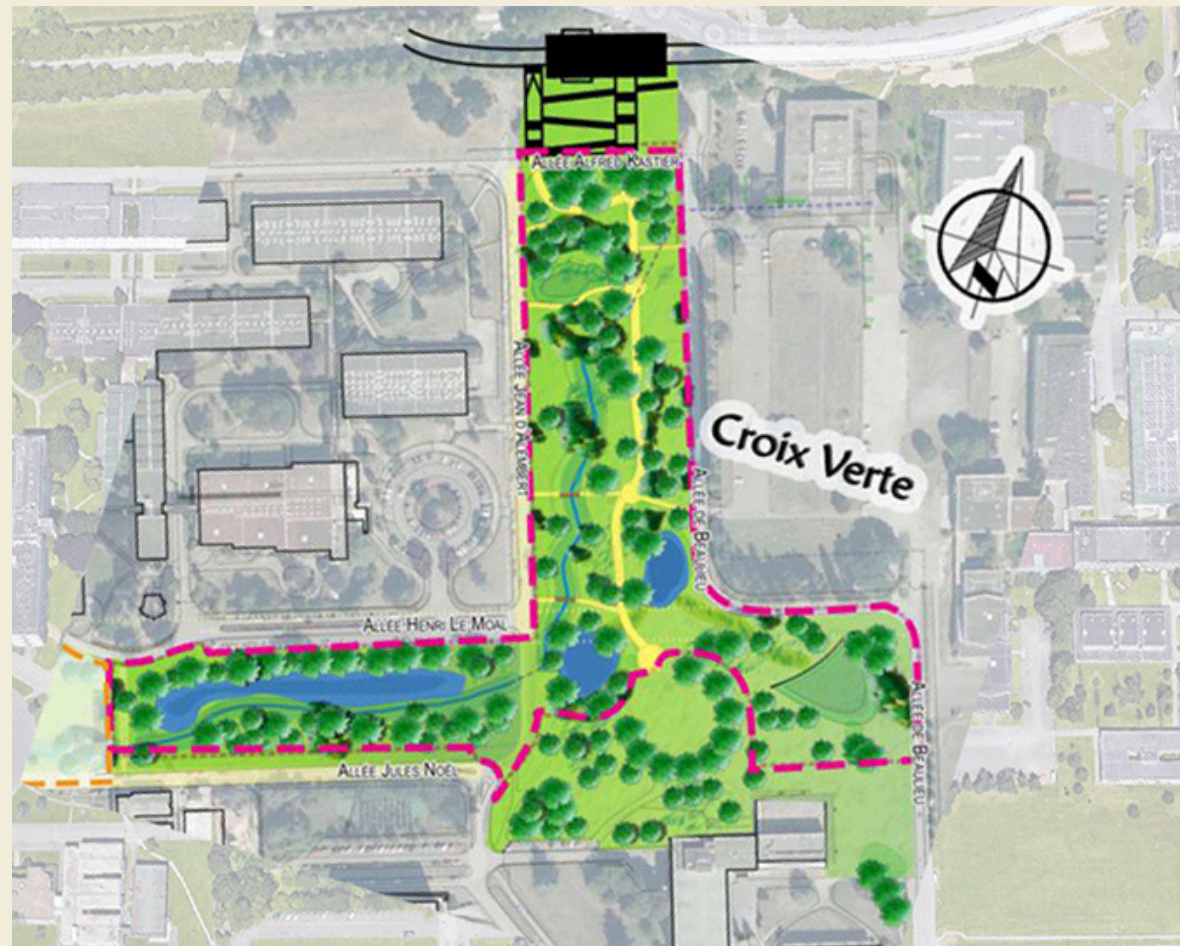
Enjeux : Rendre les données accessibles et exploitables



Antropocène : Avènement de l'homme comme principale force de changement environnementaux

[1] <https://terra-forma-web.osug.fr>

Mycélium



Zone de la Croix Verte à Beaulieu

Données collectées

- Humidité
- Température
- Pression
- CO2

→ Fonctionnement par *scénarios*



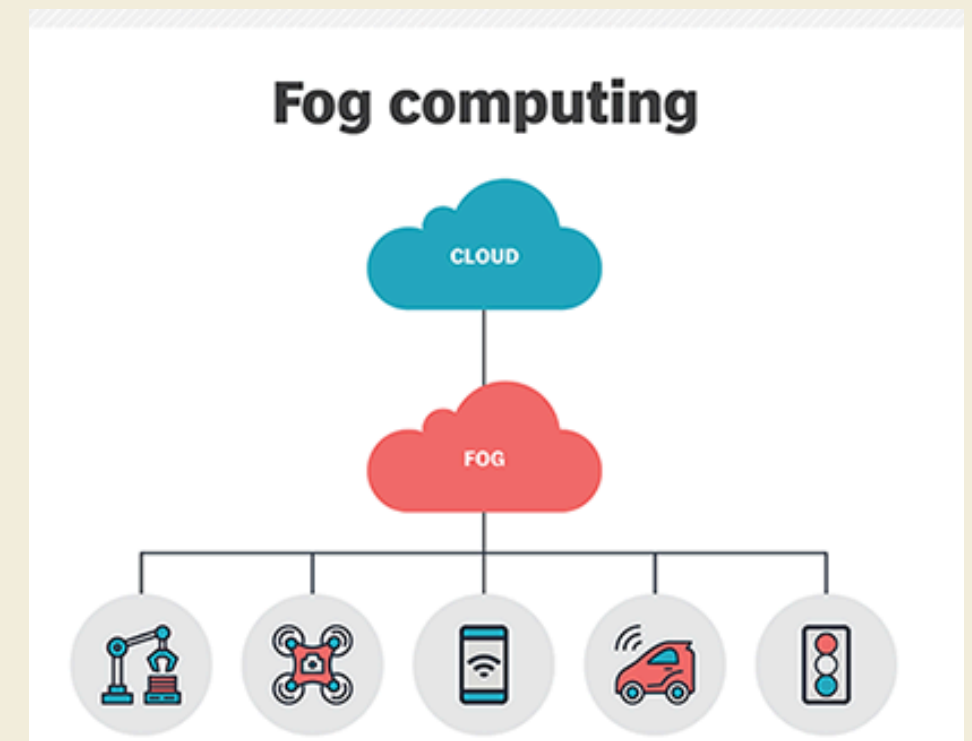
Mycélium

Mycélium 1.0 et Mycélium 2.0 : Bases de l'infrastructure

Mycélium 3.0 : Refonte globale du projet pour optimisation de sa manipulation

Mycélium 4.0 :

- Mise en place d'une base de développement plus simple
- Intégration de nouveaux scénarios



Projets similaires

Living Fog Platform [2] , Valence



Relevé de données en zone portuaire

ConnecSens [3], Auvergne Rhônes Alpes



Etude des changements climatiques
et de leur impact

[2] <https://www.connecsens.org>

[3] <http://www.fogguru.eu/livingfog/>

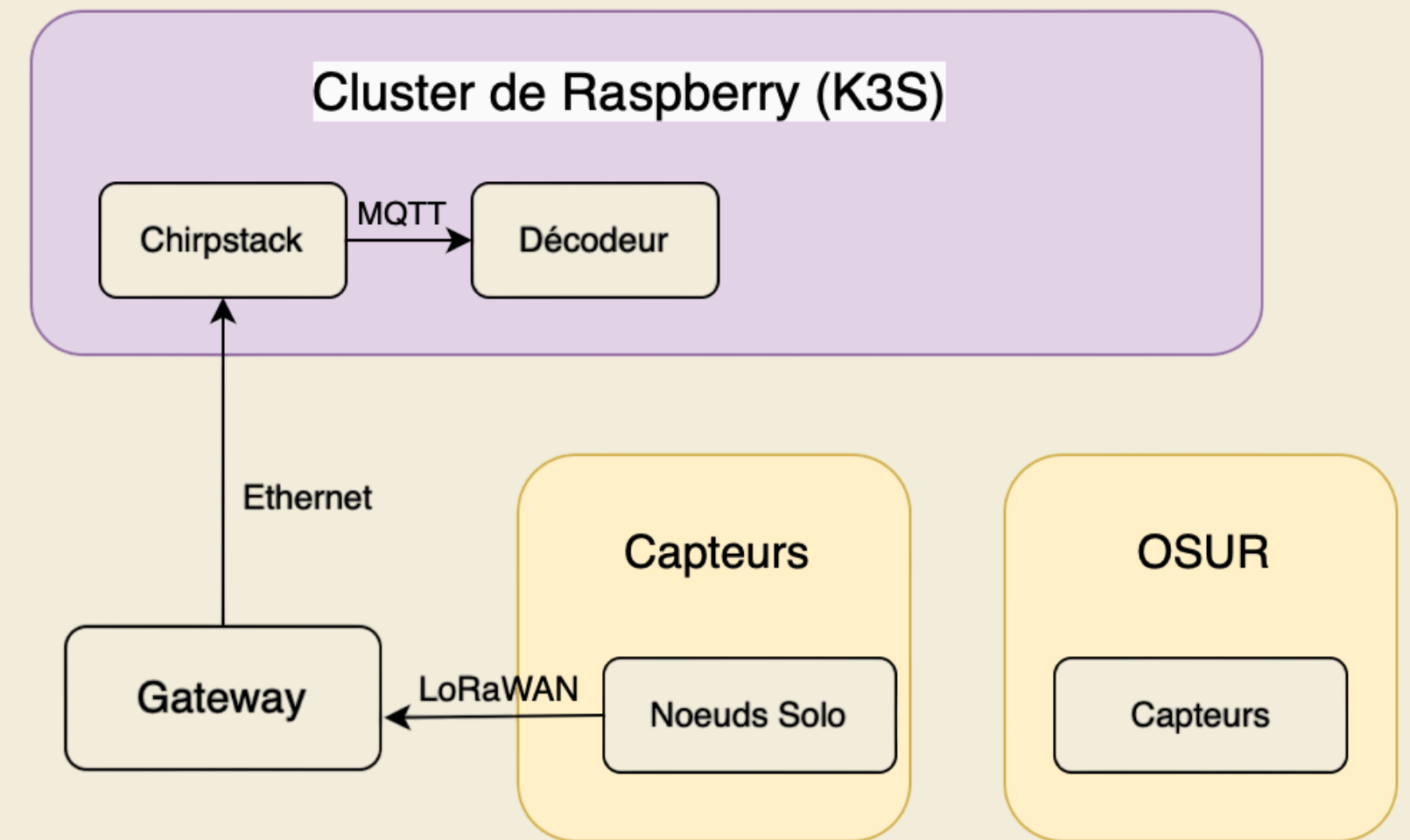
Architecture logicielle et matérielle existante

Collecte et transmission des données

- **Capteurs** : Nœuds solo & capteurs OSUR
- **Communication** : LoRaWAN
- **Gateway** : Relai des données vers un système centralisé
- **Chirpstack** : Décodage des données LoRaWAN
- **Cluster Raspberry Pi** : Ensemble de Raspberry Pi travaillant ensemble sous Kubernetes [4]



Cluster de Raspberry

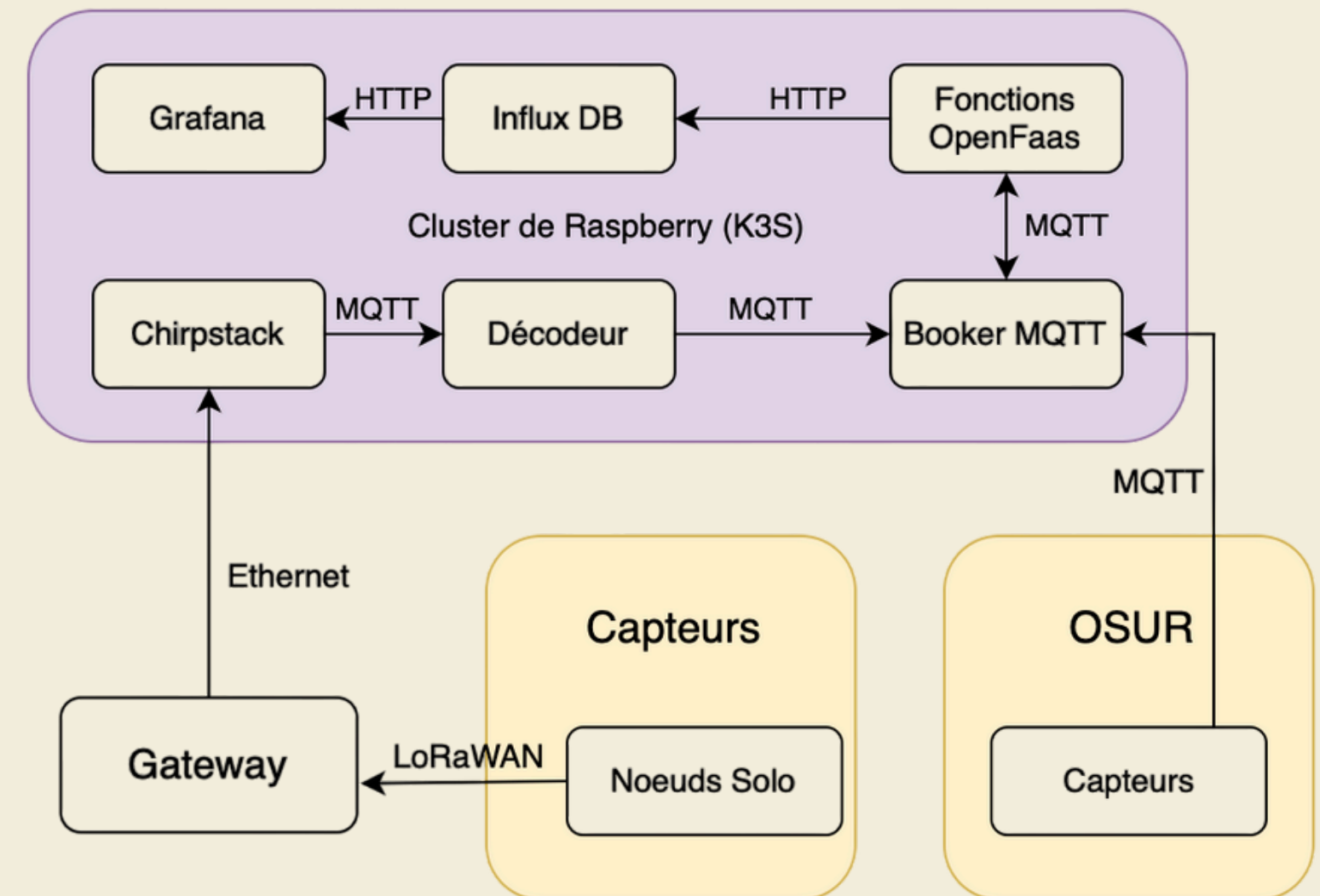


Collecte et transmission des données vers le cluster

Architecture logicielle et matérielle existante

Traitement et stockage des données

- **Broker MQTT** : Distribution des messages
- **OpenFaaS [5]** : Fonctions serverless [6] pour traitement
- **InfluxDB [7]** : Stockage des données time-series
- **Grafana** : Visualisation en temps réel



Traitement et stockage des données

[5] <https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/aks/openfaas>

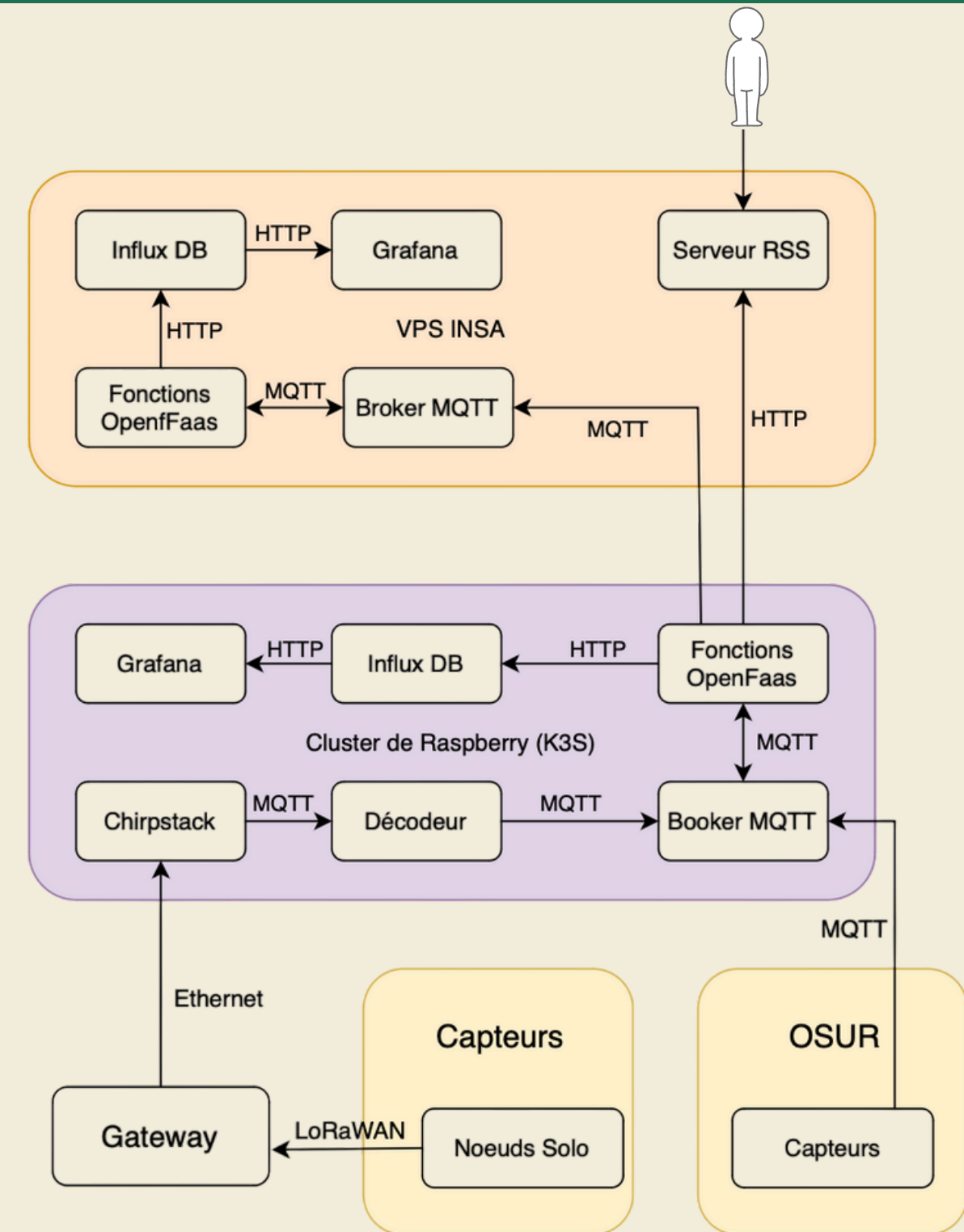
[6] <https://www.redhat.com/fr/topics/cloud-native-apps/what-is-serverless>

[7] <https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/get-started/>

Architecture logicielle et matérielle existante

Interaction avec le VPS

- **Surcharge du Cluster** : Communication entre le cluster Raspberry Pi et le **VPS** [8].
- **MQTT** : Communication rapide et fiable entre le cluster et le VPS.
- **Serveur RSS** : Notifications aux utilisateurs en cas de scénarios critiques.
- **Traitement supplémentaire** : OpenFaaS sur le VPS pour les traitements intensifs



Architecture logicielle finale de Mycelium 3.0

[8] <https://aws.amazon.com/fr/what-is/vps/>

Cahier de charges et spécifications

Scénario	Priorité	Equipe Responsable	Classification
Déconnexion du Cluster Raspberry	Important	Equipe bas niveau	IoT, réseau
Risque d'Inondation	Important	Equipe haut niveau	IoT, capteurs
Environnement de Développement Simple	Important	Equipe bas niveau	VM
Changement de Fréquence	Secondaire	Equipe haut niveau	IoT, capteurs

Synthèse des Scénarios Prioritaires et Objectifs du Projet Mycelium

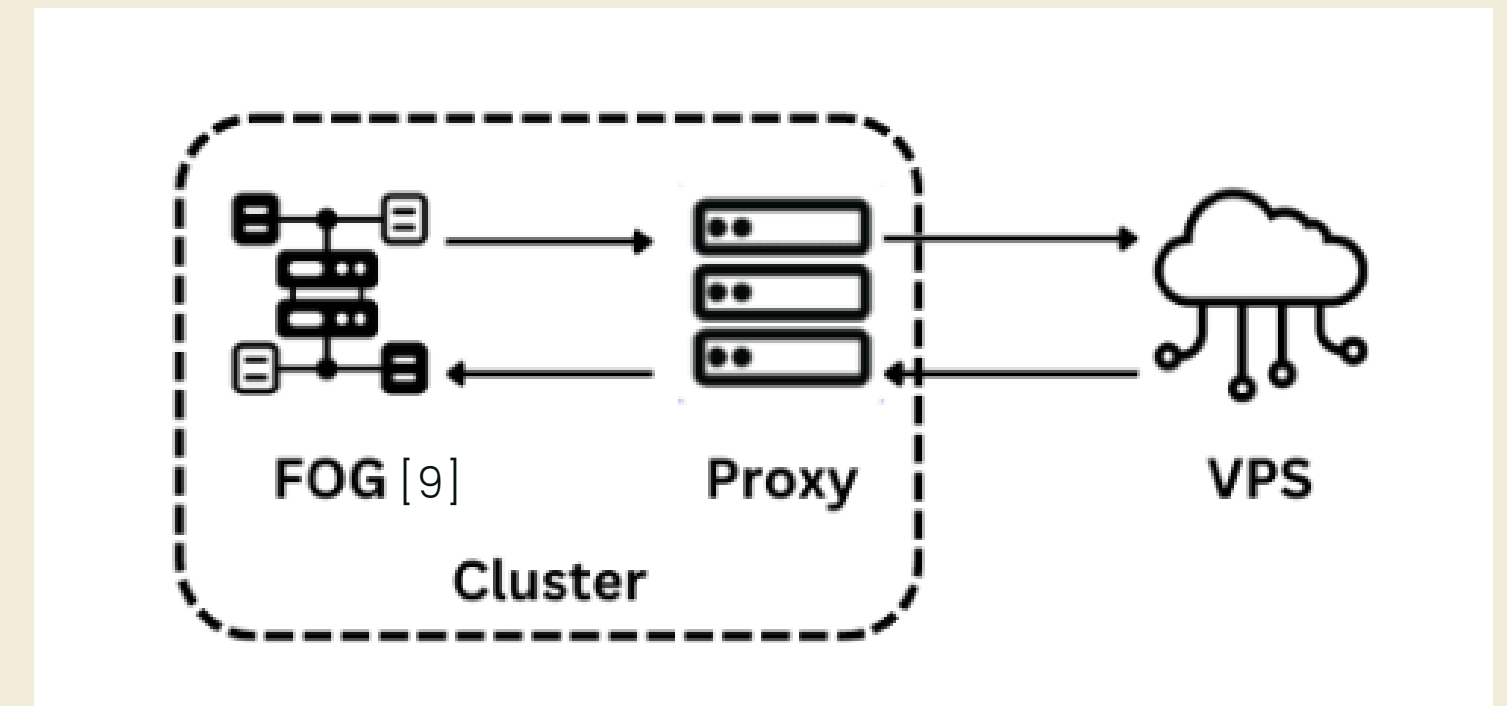
Scénario de la Déconnexion du Cluster Raspberry Pi

Objectif :

- Assurer la continuité des opérations même en cas de déconnexion.
- Éviter toute perte de données collectées.

Approche technique :

- Implémentation d'un proxy pour surveiller la connexion.

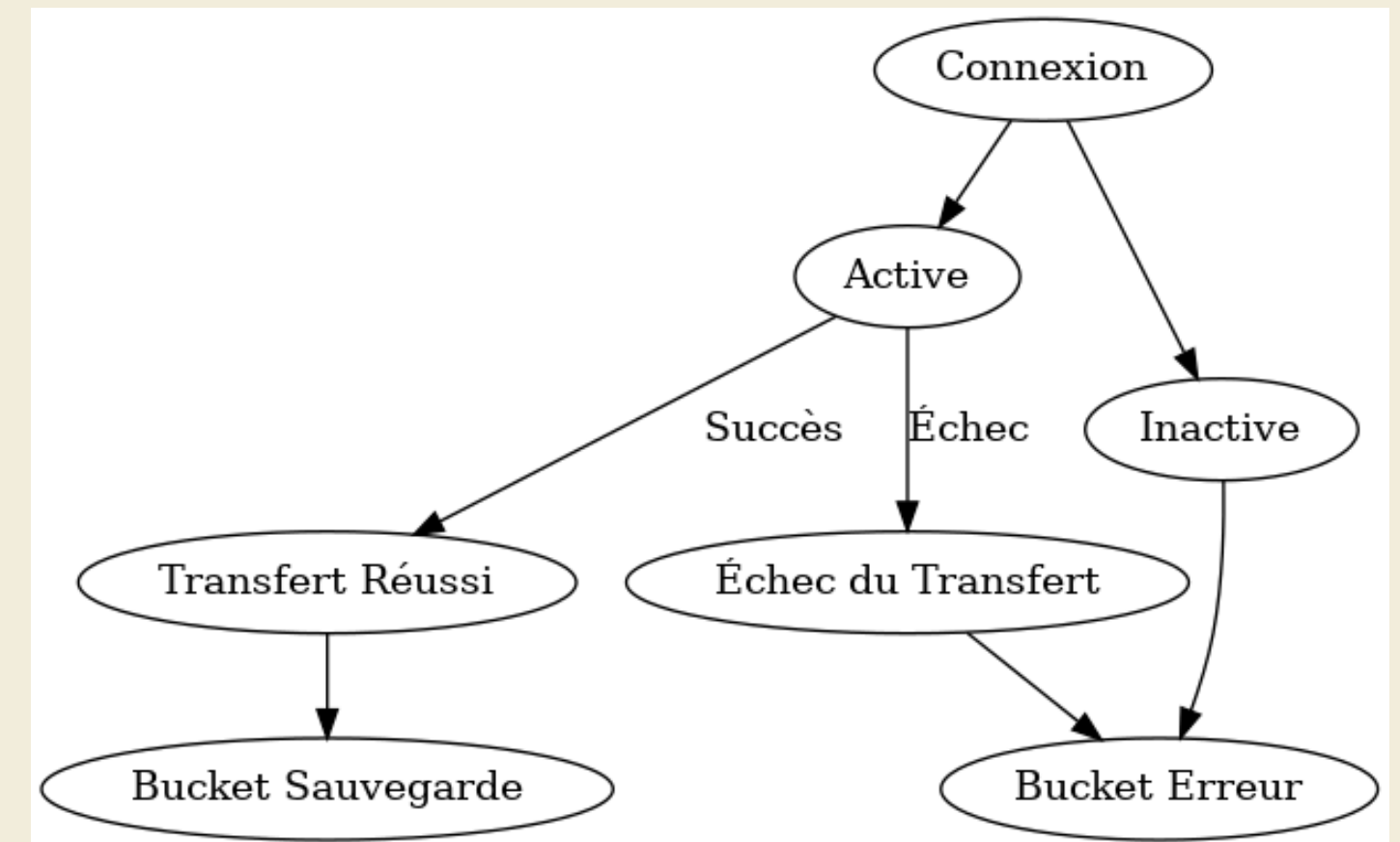


Architecture avec le proxy

Scénario de la Déconnexion du Cluster Raspberry Pi

Approche technique :

- Utilisation d'InfluxDB avec deux buckets [10] :
 - Bucket de sauvegarde.
 - Bucket d'erreur.
- Compression des données pour optimiser l'espace disque.



Gestion des données dans le bucket de sauvegarde en fonction de l'état de la connexion

[10] <https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/admin/buckets/>

Scénario de la Déconnexion du Cluster Raspberry Pi

Approche technique :

- Envoi progressif des données vers le VPS une fois la connexion rétablie pour assurer une récupération complète des informations.

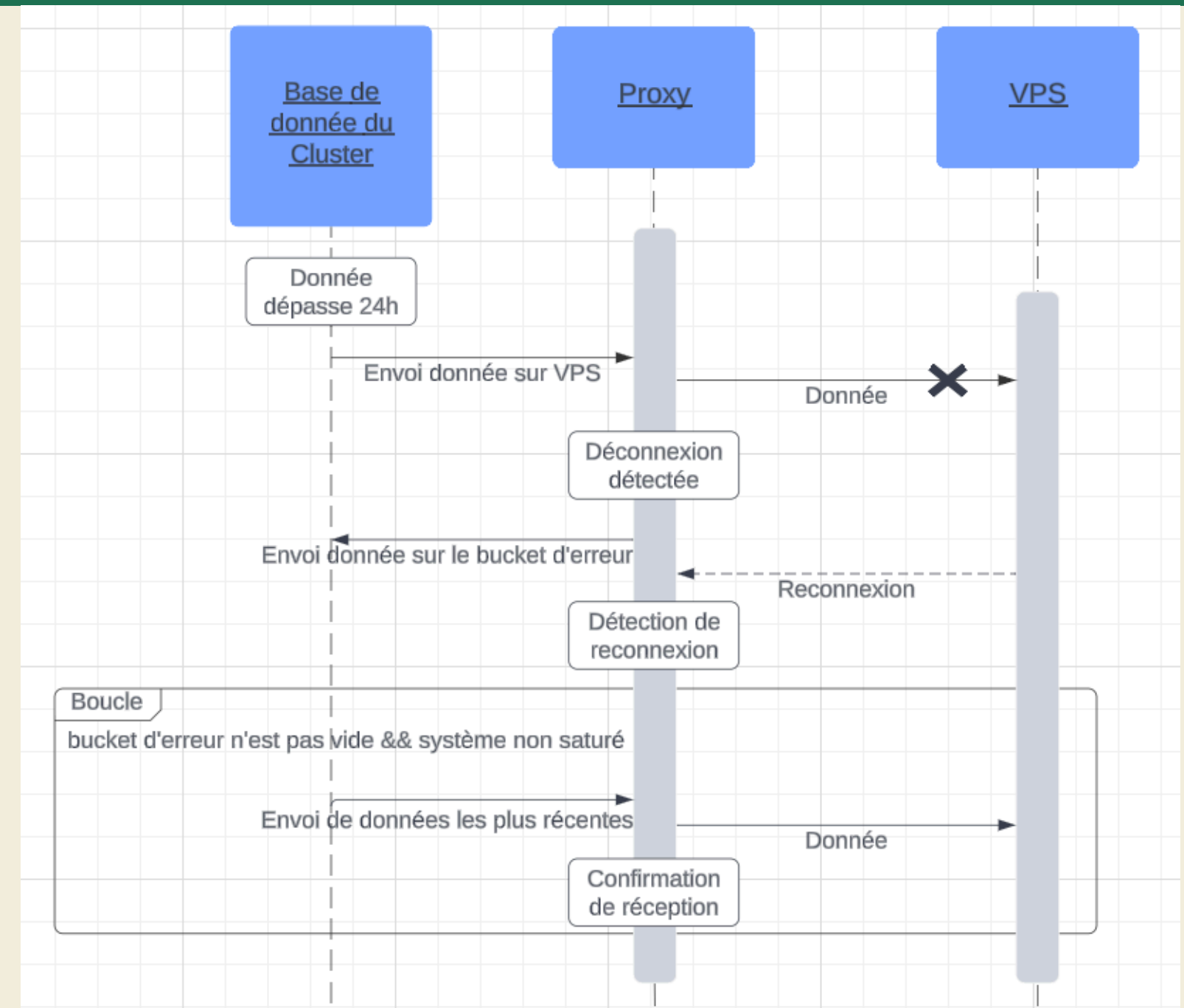


Diagramme de séquence du proxy pour l'envoi de donnée

Scénario inondation

Objectif :

- Anticiper les inondations en analysant les corrélations entre pluie et hauteur des cours d'eau.
- Alerter rapidement pour limiter les dégâts environnementaux et humains.

Approche technique :

- Réentraînement du modèle avec des datasets locaux
- Mise en place de prédictions en temps réelle avec les capteurs de l'OSUR
- Adaptation pour le cluster de Raspberry Pi



Mise en place d'un environnement de développement simple

Objectif :

- Créer une infrastructure de développement stable et reproductible.
- Partager facilement les avancées entre les membres de l'équipe.
- Faciliter la prise en main pour les futurs développeurs.



Approche technique :

- Virtualisation Optimisée avec Nix.
- Connexion Facilitée avec Tailscale
 - Interconnexion entre Cluster, VPS et Machines Locales
 - Accès distant simplifié sans soucis réseau



[11] <https://nixos.org/>

[12] <https://tailscale.com/>

Scénario de Changement de Fréquence

Objectif :

- Ajuster dynamiquement la fréquence des capteurs pour économiser l'énergie et les ressources.

Approche technique :

- Détection d'événements critiques.
- Appel aux modèles prédictifs via proxy pour affiner les décisions.

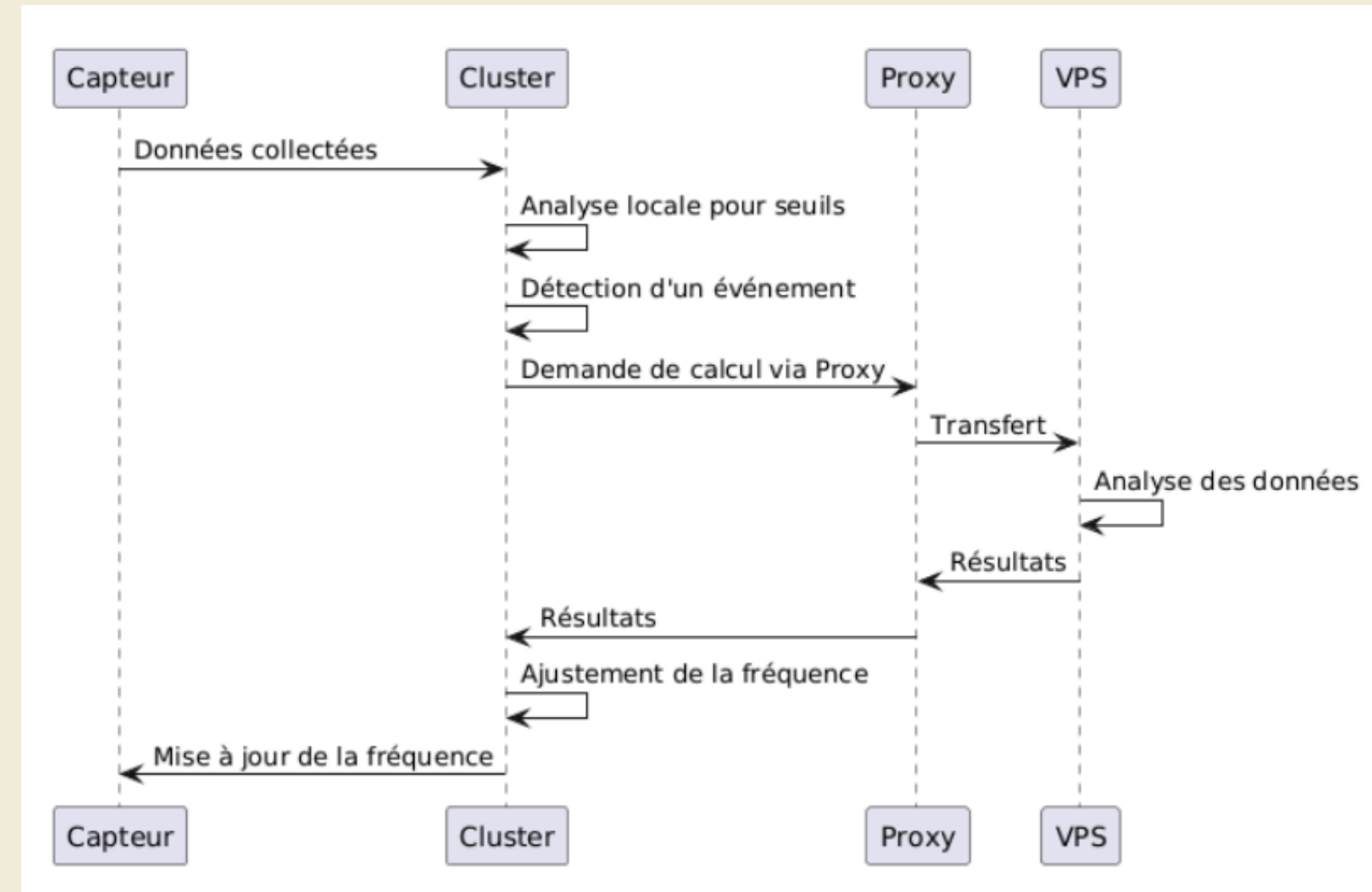


Diagramme de séquence pour la gestion dynamique de la fréquence des capteurs

Prise en Main

```
Starting k3s service...
Starting Mosquitto MQTT Broker Daemon...
Starting SSH Daemon...
[ OK ] Finished Kernel Auditing.
[ OK ] Started Name Service Cache Daemon (nscd).
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[ OK ] Reached target User and Group Name Lookups.
Starting User Login Management...
Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttyS0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started User Login Management.
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Mosquitto MQTT Broker Daemon.
[ OK ] Started SSH Daemon.
[ OK ] Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Starting Configuration initiale d'InfluxDB...
[ OK ] Finished Configuration initiale d'InfluxDB.

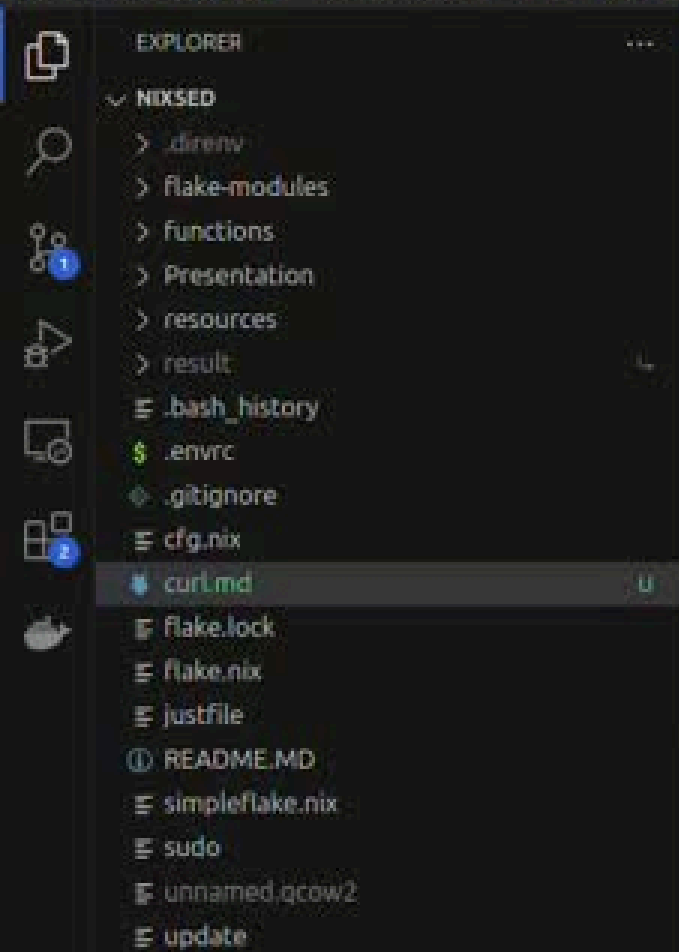
<<< Welcome to NixOS 24.11.20241023.c091517 (x86_64) - ttyS0 >>>

localhost login: myce (automatic login)

[myce@localhost:~]$
```

Machine virtuelle créée via une
configuration Nix

- Prise en main d'une configuration Nix pour créer une machine virtuelle
- Adaptation de la configuration à Mycelium 3.0
- Prise en main des capteurs et du VPS



curl.md U ✕

curl.md > ...

1 # Requêtes Capteur Milesight

2

3 curl -X POST http://127.0.0.1:8080/function/extraction-milesight/ -H "Content-Type: application/json" -d '{

4 "Object": {

5 "Temperature": 15,

6 "Humidity": 50

7 }

8 }'

9

10 curl -X POST http://127.0.0.1:8080/function/extraction-milesight/ -H "Content-Type: application/json" -d '{

11 "Object": {

12 "Temperature": 25,

13 "Humidity": 60

14 }

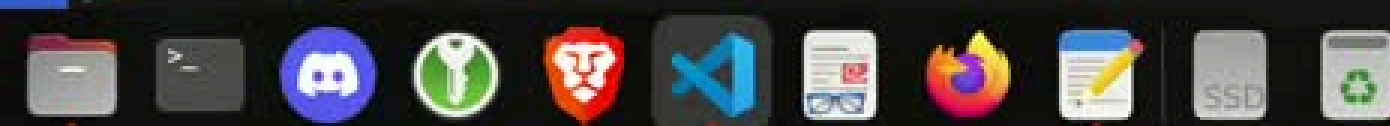
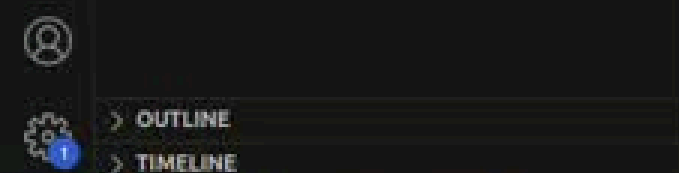
15 }'

16

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS



- just
- bash
- bash



Conclusion

- Technologies avancées au service de l'environnement
- Finaliser les implémentations logicielles facilitant le développement
- Scénarios -> autonomie, sécurité, développement

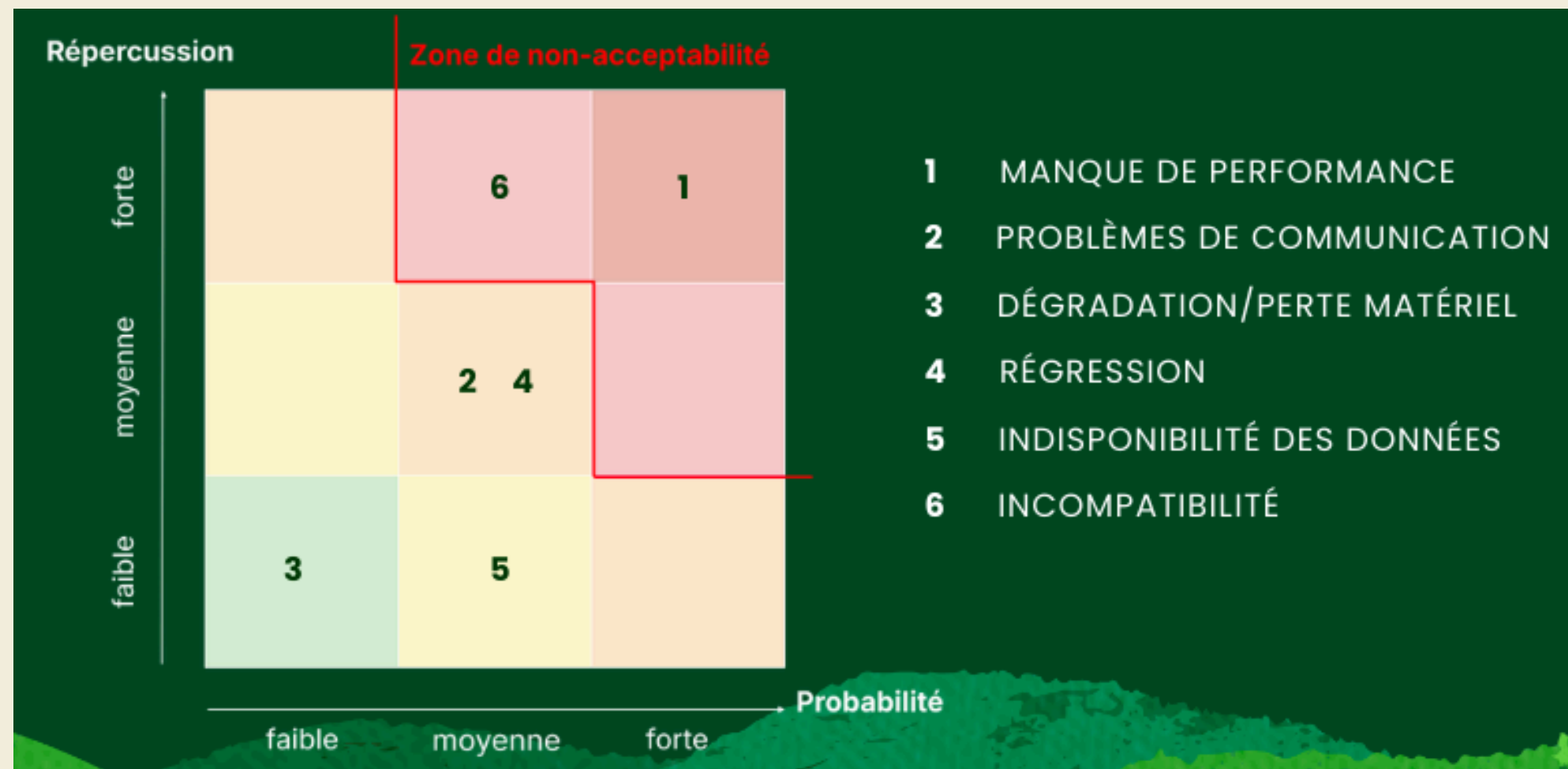


Merci pour votre
attention !

Annexe – Cahier des charges

Mycelium 4.0 (1574 heures)	Tâches	Nombre d'heures	Priorité	Catégorie
Lot 1 : Travail de prise en main (265 heures)	Prise en Main du Projet	100 heures		
	Familiarisation avec les technologies	90 heures		
	Rapport de Spécification	75 heures		
Lot 2 : Développement (715 heures)	Scénario Inondation	155 heures	1	
	Adaptation du scénario sur la VM	65 heures	1	VM
	Adaptation pour le cluster de Raspberry Pi	25 heures	1	CLUSTER
	Réentraînement du modèle avec les datasets locaux de l'OSUR	25 heures	2	CLUSTER
	Fonctionnement avec les données en temps réel de l'OSUR	20 heures	4	CLUSTER
	Phase de Tests / Déploiement	20 heures		TEST
	Scénario de déconnexion du cluster de Raspberry Pi	303 heures	1	
	Implémentation d'un proxy	70 heures	1	BACK-END
	Configurer la base de donnée avec le proxy	40 heures	1	BACK-END
	Implémenter une compression des données	50 heures	1	BACK-END
	Détection de retour de connexion	13 heures	2	CLUSTER
	Envoi des données perdues	35 heures	3	CLUSTER
	Fonctionnement Allégé des fonctions VPS	55 heures	4	VPS
	Phase de Tests / Déploiement	40 heures		TEST
	Scénario de changement de fréquence d'un capteur	120 heures	2	
	Gestion dynamique des capteurs	30 heures	1	CAPTEURS
	Appel à des fonctions prédictives sur VPS	40 heures	2	VPS
	Exécution des fonctions de prévisions allégées	30 heures	4	CLUSTER
	Phase de Tests / Déploiement	20 heures		TEST
	Mise en place d'un environnement virtuel simple	137 heures	1	
	Connexion du cluster à TailScale pour simplifier la stack réseau	2 heures	1	VM
	Prise en main de l'environnement virtuel Nix existant	20 heures	1	VM
	Installation des dépendances nécessaires	50 heures	1	VM
	Configuration de la VM pour fonctionner similairement au cluster	45 heures	3	VM
	Phase de Tests	20 heures		TEST
Lot 3 : Préparation des rendus (594 heures)	Réunions	312 heures		
	Rapport de Planification	50 heures		
	Soutenance de Planification	20 heures		
	Soutenance de mi-parcours	20 heures		
	Rapport de Conception	50 heures		
	Page Web	15 heures		
	Rapport Final	62 heures		
	Soutenance Finale	50 heures		
	Documentation technique	15 heures		

Annexe – Risques



Classification des risques

Manque de performance

Augmenter le volume horaire

Bonne communication

Incompatibilité

Précaution accrue

Vérifications régulières

Régression

Tests comparatifs

Plan d'action

Annexe – Risques

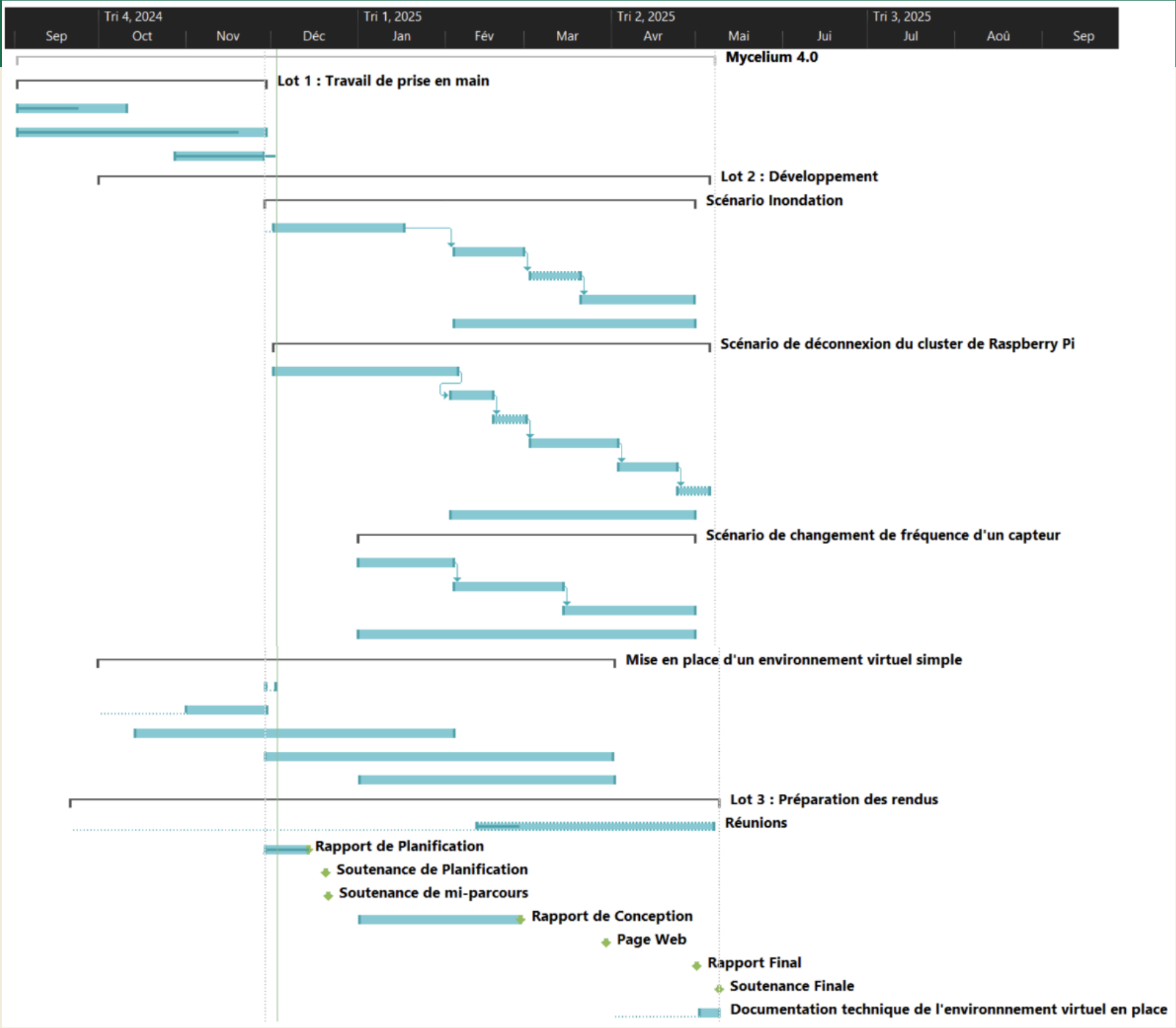


Diagramme de Gantt du projet